



蔡旻珈 MIN-CHIA TSAI

IMB, Academia Sinica | **Research Assistant**

☎ 0909-381-857 ✉ tsaiminchia0915@gmail.com 🌐 <https://mika-tsai.github.io/Mika/>

PROFILE

國立中正大學生物醫學科學系畢業，目前於中央研究院分子生物研究所擔任研究助理，參與 Meg3 lncRNA、ELAVL family 與 long neuronal gene regulation 研究。研究興趣以 molecular and cell biology 與 gene regulation 為核心，並特別關注 RNA biology。

EDUCATION

國立中正大學 | **Bachelor of Biomedical Science**

2021/09 - 2025/06

- 修習分子生物學、細胞生物學、生物化學、有機化學及分子／生化實驗課程
- 大學期間於陳永恩老師實驗室參與癌症生物學與表觀遺傳調控研究

臺北市立第一女子高級中學 | **General**

2017/09 - 2020/06

PUBLICATION

Manuscript Submitted (2026)

Huang, G.-L., Fan, H.-C., Chen, K.-W., Su, Y.-C., Luo, J.-D., **Tsai, M.-C.**, et al., & Chen, J.-A. A Neuron-Enriched Meg3 lncRNA Isoform Organizes ELAVL-Enriched Nuclear Assemblies to Support Long Neuronal Transcript Maturation. Manuscript submitted to **PLOS Genetics**.

Journal Article (2025)

Yang, S. Y., Jhang, J. S., Huang, W. L., Tsai, L. H. J., **Tsai, M. C.**, Chan, C. P., Lin, R. I., Lin, H. Y., Li, C., Yeh, C. C., & Chan, M. W. Y. (2025). Wogonin Inhibits Ovarian Cancer by Activating the AMPK-TET2-5hmC Axis. **Molecular Carcinogenesis**, 64(3), 440–449.

PRESENTATION

Poster Presentations (2026)

Tsai, M.-C., Huang, G.-L., Fan, H.-C., Chen, K.-W., Su, Y.-C., Luo, J.-D., et al., & Chen, J.-A. (2026). A Neuron-Enriched Meg3 lncRNA Isoform Organizes ELAVL-Enriched Nuclear Assemblies to Support Long Neuronal Transcript Processing. Poster presented at IMB Retreat.

Poster Presentations (2023)

Min-Chia Tsai, Yi-Ching Su, Kuan-Wei Chen, & Jun-An Chen. (2023). Investigation of Meg3–ELAVL2-Mediated Alternative Splicing. Poster presented during IMB Summer Internship.

RESEARCH EXPERIENCE

研究助理 | 陳俊安 (Jun-An Chen) 實驗室, IMB, Academia Sinica

2025/09 - present

- 參與 Meg3 lncRNA-ELAVL-mediated long neuronal gene regulation 計畫, 探討其在 neuronal RNA processing 中的調控機制。
- 以 lentiviral Meg3 / ELAVL4 overexpression 搭配 event-specific RT-PCR, 分析 target genes 的 alternative splicing changes。
- Manuscript 已投稿至 PLOS Genetics。

大學部研究生 | 陳永恩 (Michael W. Y. Chan) 實驗室, 國立中正大學

2023/09 - 2024/06

- 參與卵巢癌與表觀遺傳調控研究, 獨立執行 wogonin treatment 與 RT-qPCR, 分析 CDH1 與 Vimentin 表現變化以評估 EMT-related phenotype; 結果收錄於 Molecular Carcinogenesis Fig. 3, 並以共同作者身分參與論文發表。

暑期實習生 | 陳俊安 (Jun-An Chen) 實驗室, IMB, Academia Sinica

2023/07 - 2023/08

- 參與卵巢癌與表觀遺傳調控研究, 獨立執行 wogonin treatment 與 RT-qPCR, 分析 CDH1 與 Vimentin 表現變化以評估 EMT-related phenotype; 結果收錄於 Molecular Carcinogenesis Fig. 3, 並以共同作者身分參與論文發表。

ACADEMIC & ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

行政助理 | 陳永恩 (Michael W. Y. Chan) 實驗室, 國立中正大學

2024/06 - 2025/07

- 協助文件整理、採購、報帳與實驗室日常行政, 處理跨單位溝通與進度確認。

學術活動與研究溝通協作 | 中央研究院分子生物研究所

2023/09 - 2024/06

- 2026/10 | 擔任表觀遺傳研討會工作人員, 協助現場活動執行與會務支援
- 2026/07 | 協助表觀遺傳研討會網站架設與活動報名流程
- 2026/06 | 參與 lab retreat 活動籌備與活動網站建立
- 2026/05 | 協助分生所 40 週年紀念影片製作與剪輯
- 2025/11 | 擔任 2025 年度三會聯合研討會 (TSSCR × TES × TSDB) 活動攝影, 紀錄「揭開老化之謎: 幹細胞、表觀遺傳與發育生物學到臨床突破」研討會

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

撞球校隊 | 隊員

2022/09 - 2025/06

- 參與校隊訓練與校際賽事, 練習雙打策略協調、即時溝通與團隊配合。
- 113 學年度大專院校撞球錦標賽 | 混合雙打 | 第二名
- 113 學年度大專院校撞球錦標賽 | 女子雙打 | 第三名
- 112 學年度大專院校撞球錦標賽 | 女子雙打 | 第七名
- 112 學年度大專校院一般組撞球聯賽 | 女子雙打 | 第四名
- 111 學年度大專校院一般組撞球聯賽 | 女子雙打 | 第五名

熱舞社 | 攝影兼音樂組

2022/08 - 2023/07

- 協助影片企劃發想、影片剪輯、音樂剪輯與演出支援。
- 在不同組別與演出需求之間練習 coordination、需求確認與時程配合, 並累積團隊協作完成任務的經驗。

LABORATORY SKILLS

Molecular biology	Cloning, TOPO cloning / LR reaction, DNA / RNA extraction, PCR / RT-PCR / qPCR / RT-qPCR, restriction enzyme digestion, electrophoresis
Cell biology	Cell culture, drug treatment, lentivirus packaging, lentivirus infection, mycoplasma testing, immunocytochemistry
Bio-chemistry	Protein extraction, protein fractionation, Western blotting
Animal	Mouse husbandry, genotyping, beam walking test, mouse spinal cord harvest
Tools	ApE, ImageJ, GraphPad Prism, BioRender